大模型协作记录

整理于 2026-11-01。来源为本会话可见消息、工作区源码及保存的测试文件。本文件是按阶段整理的可见记录，不是完整平台日志；只有引号内“用户提示”标为原文或节选。模型回答仅对明确可见的句子作引用，其余标为处理摘要。未提供的完整历史、精确模型子版本、采样参数、调用费用和内部推理均未补写。

1 需求和交互

阶段	用户提示原文或节选	模型回答/处理摘要	结果与边界
开发板接入	“根据文件内容以及文字提示操作我的电脑将程序输入到开发板中且摄像头可以正常做视觉识别，串口可以识别”	起初考虑 PC 采集再推送；后续依据真实板端枚举和采集改为直连	初始假设被修正，不能把后续路线写成一开始就已确定
用户接法约束	“摄像头已经插在开发板上，不想走电脑”	保留板端采集，电脑只负责显示和管理	最终 src/ps/app_ps.py 用 V4L2 采集
补光观察	用户按要求遮挡后答“灯和画面都没有变化”，随后说明没有开关等	未得到 LED 可控证据	后续用户取消补光，本次不继续补光实现
名称与入口	“不要补光了，能否显示不同矿石种类并显示名称……像app一样打开不用在部署一遍”	名称按颜色规则示例化；构建独立窗口和板端自启服务	明确非真实矿种鉴定；已有服务和窗口测试
照片名称库	“根据图中名称补充矿石种类名称”	转录 42 标本标签，生成中文标牌和可配置映射	保留标签商品名，不推定矿物学分类
多目标优化	“多个矿石出现在摄像头内能否识别，能不能再优化一下”	可见回答节选：“已升级并部署多矿石检测版本”	四目标/12 轮廓模拟和板端记录通过，实物多目标未验收
暂停实物摆样	“暂时不放，先保留新版”	保留运行版本，不继续要求摆样	不虚构已拍摄多矿石现场
可迁移打包	“把上述内容整理为一套可以在别的地方复现代码，且适当加入操作提示”	外置配置、部署脚本、桌面安装、串口、手册和校验清单	新路径/配置测试通过，第二块空白板全流程未测
本次资料结构	“根据图中要求以及格式进行资料整理，实验装置还有个小型传送带模型长图3的样子”	按七项报告要求和推荐目录重构资料	目录文件名小写英文，中文只在正文；报告/附件形成对应
传送带确认	“已能输送矿石并由相机拍摄”	标为用户确认已具备输送与拍摄链	尺寸、电压、速度、动态检测指标仍待测

2 自我纠错轨迹

问题/观察	先前判断或实现风险	证据支持的修改	防止重复的检查
USB 主机支持	早期文字断言板端无相机画面	后续 UVC 节点和实帧成功，路线改为相机直连板	先查设备节点和真实帧，不凭镜像印象断言
分类能力表述	名称库可能被误作 42 类分类器	UI/数据注明颜色示例，暗场和混色返回未知	目录测试与混色拒绝；报告明确边界
单目标不足	最大轮廓丢掉同画面其他矿石	多轮廓 + 全局指派 + 逐目标列表	四目标、同色分道、上限/消失测试
丢失数据保留	轨迹保留可能让旧目标看似仍可见	可见列表立即移除，内部短时轨迹仅供匹配	stale 和 missing-target 检查
页面数值断言	字符串 340.0 与 340 实值相同	使用数值比较	UI 测试按语义断言
窄屏溢出	目标表格扩大容器	卡片 min-width:0，表格横向滚动	移动宽度检查
Windows 路径与编码	固定盘符、嵌套引号、中文文件名路径兼容	相对路径/配置，脚本文件，UTF-8 和 imencode 写字节	临时中文/空格路径和定制地址测试
pip 下载	官方源连接超时	使用单次镜像安装并记录重试命令	不改全局 pip 配置，报错可见
提交目录调整	只改路径名会破坏源码/脚本引用	修改导入与部署源目录、重编译 EXE	目录重整后重新执行相关测试

3 工作流与人工责任

工作流：用户给出目标和约束 → 检查现有代码与设备证据 → 修改可回退版本 → 模拟验证 → 真实接口只读验证 → 如有失败则依据日志修正 → 明确剩余现场测试 → 整理可复现资料。

操作者负责装置连接、矿石摆放、相机清晰度、传送带速度量测、实物标签真值和动态验收。大模型可生成程序、测试和文档，不能通过文字声称完成没有操作过的物理试验。

本次使用 skill-creator 帮助提炼局部经验；未新建并行子智能体或对外发送消息。本文件不把普通脚本调用描述成自主多智能体系统。协作效果以可运行文件和可核验证据评价，不以生成文字量评价。

4 下次建议保存的原始记录

保存关键提示的原文、日期、源码版本哈希、命令和退出码、未经改造的原始实拍/状态 JSON、是否为模拟、装置参数和人工真值。若导出平台聊天原始记录，应另做人工隐私检查后归档，不能用本摘要冒充逐字完整日志。